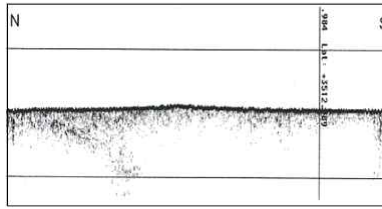
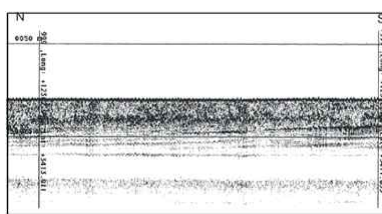
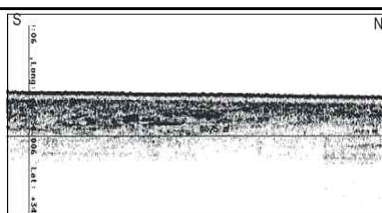
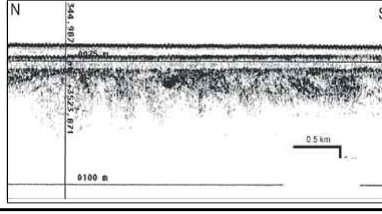
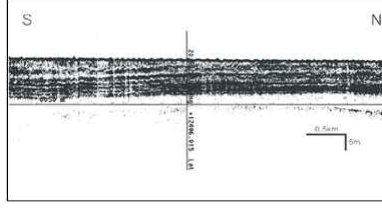
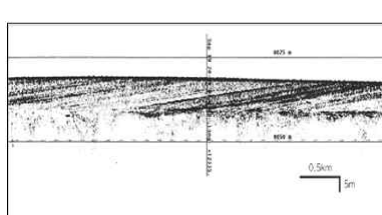
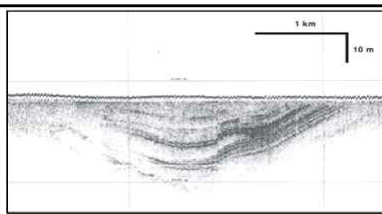
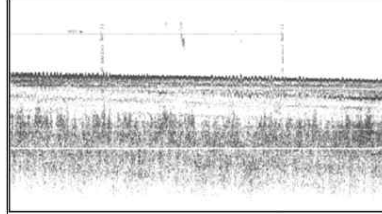
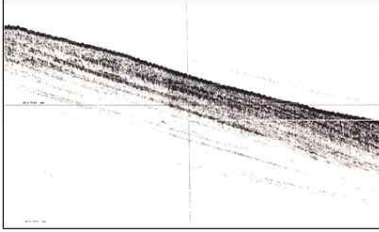
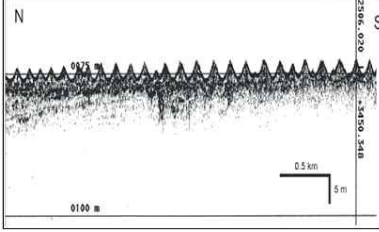
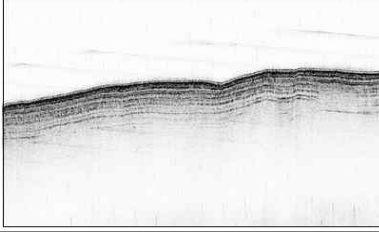
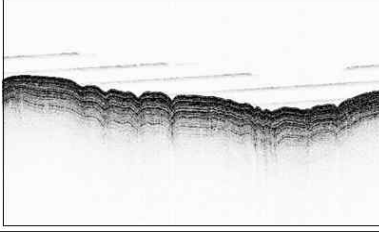
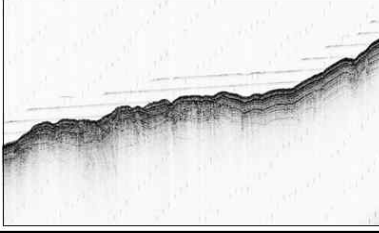
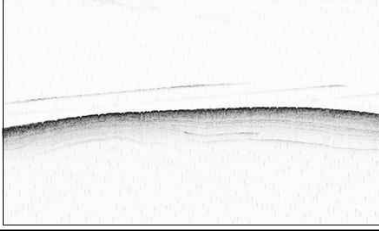
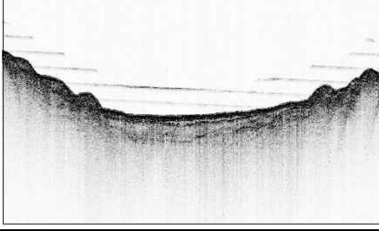
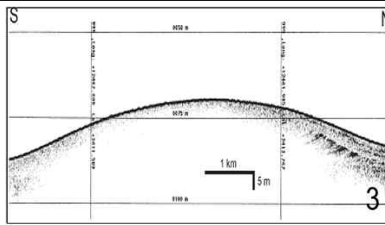
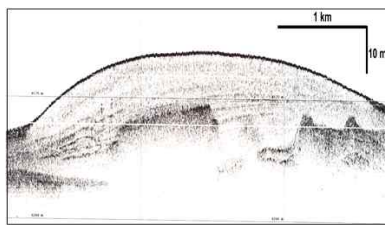
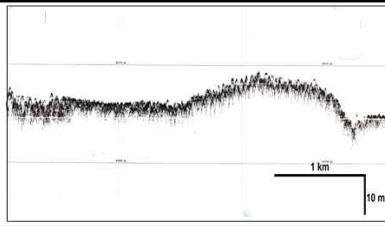
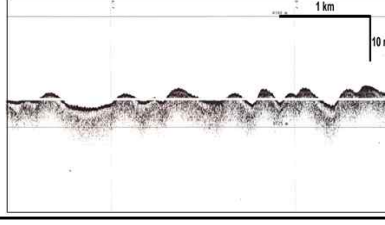
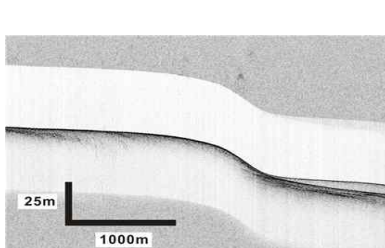
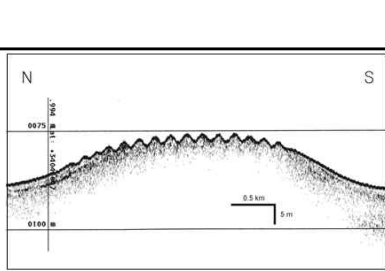
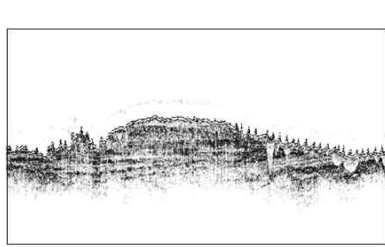
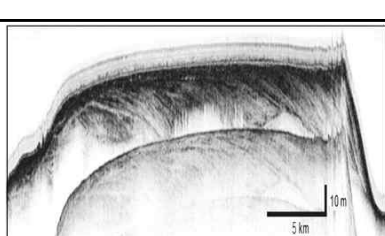


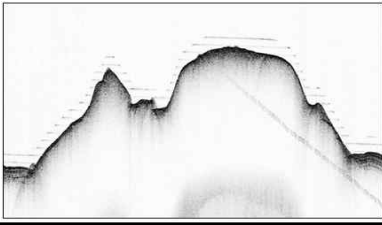
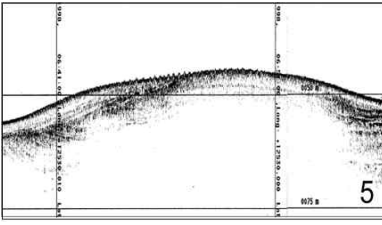
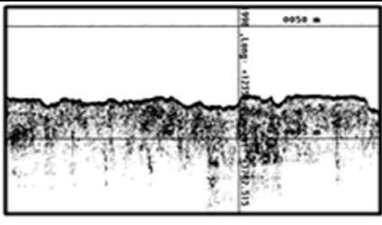
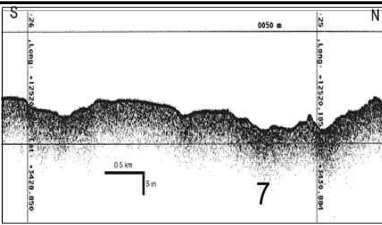
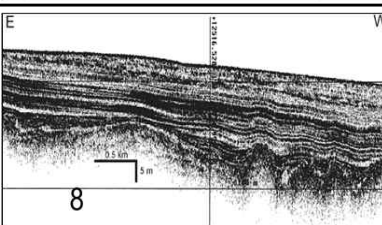
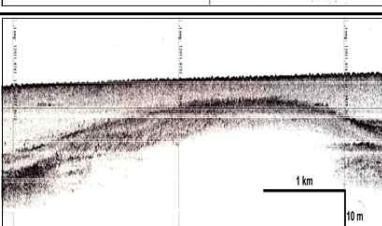
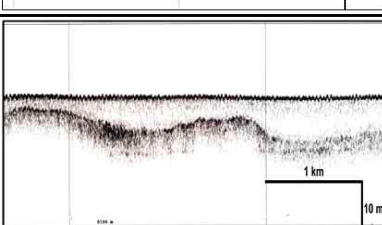
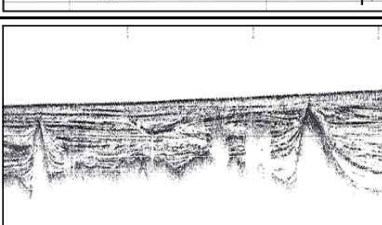
■ 수로측량 업무규정 [별표 5]

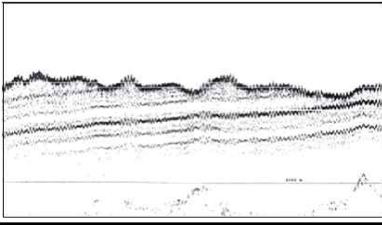
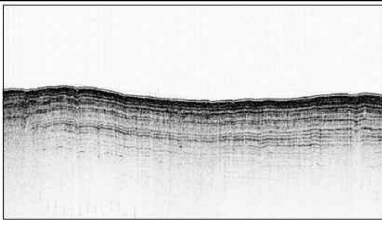
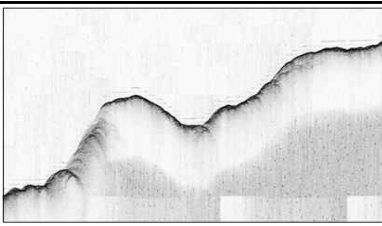
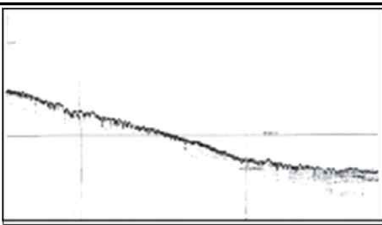
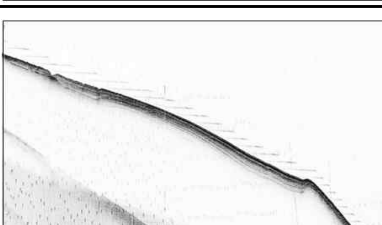
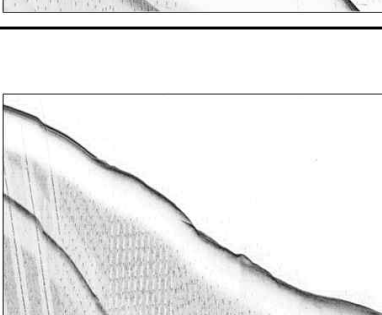
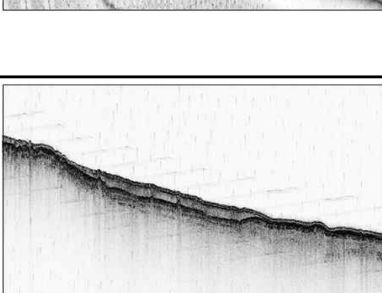
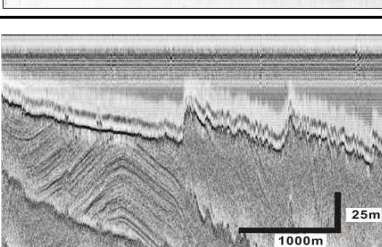
천부지층탐사 음향상 분류표

기호	음향상	설명
1-1		해저면은 대체로 평탄하고, 표면반사파가 뚜렷하며 하부반사파가 발달하지 않음. Flat, distinct bottom echoes lacking distinct subbottom reflectors.
1-2		해저면은 대체로 평탄하고 표면반사파가 뚜렷하며, 하부반사파는 희미한 층리를 보이거나 분산되었거나, 부분적으로 변형되었거나 경사져 있음. Flat, distinct bottom echoes with diffused, prolonged, or deformed subbottom echoes.
1-3		해저면은 대체로 평탄하고, 해저면 바로 아래에 관상의 투명한 층이 넓게 분포함. Flat, distinct bottom echoes underlain directly by a transparent layer.
1-4		해저면은 대체로 평탄하고, 해저면 바로 아래에 썰기형태의 투명한 층이 분포함. 황해 중부에서 음향상 1-3을 덮고 있음. Extensively flat, distinct bottom echoes underlain directly by a transparent unit that comprises two layers.
1-5		해저면은 대체로 평탄하고 표면반사파는 뚜렷하거나 분산되었으며, 그와 평행한 하부반사파들이 변형되었거나 약간 기울어져 있음. Flat, distinct bottom echoes with parallel subbottom reflectors. Internal reflectors are often deformed or slightly inclined.
1-6		해저면은 평탄하거나 약간 불룩하며, 표면반사파 하부에 경사진 층리가 잘 발달함. 침식면 위에 아래 걸침하며 상부는 부분적으로 잘려 있음. Distinct bottom echoes with several continuous, inclined, parallel subbottom reflectors. Internal reflectors are shingled. The inclined subbottom reflectors are truncated at the surface.
1-7		해저면은 대체로 평탄하며, V 자 혹은 U 자 형의 골에 오목한 형태의 하부반사파들로 채워져 있음. Flat, distinct bottom echoes with trough-shaped internal structures.
1-8		해저면은 대체로 평탄하며, 하부에 음향혼탁층이 나타남. Flat, distinct bottom echoes underlain directly by acoustic turbidity layer.

기호	음향상	설명
1-9		해저면은 경사지고, 뚜렷한 표면반사파 아래에 평행한 하부반사파가 발달함. Distributed inclined sea bed, with distinct surface reflectors underlain accumulated parallel reflectors.
2		해저면에 큰 기복이 없고 대체로 평탄하며, 연흔형태의 층면구조가 규칙적으로 발달해 있음. Flat sea bottom covered by regularly spaced ripple-shape structures either with or without subbottom echoes.
2-1		표면반사파는 매우 분산되었으며, 하부반사파가 발달되지 않았거나 매우 분산되어 나타남. Very-prolonged bottom echoes with either no subbottom reflectors or very prolonged and diffuse reflectors.
2-2		표면반사파는 분산되었으며, 다수의 불연속적인 하부반사파가 발달함. Semi-prolonged bottom echoes with several intermittent subbottom reflectors.
2-3		해저면은 불규칙하며, 그와 평행한 하부반사파가 발달함. Regular, single or slightly overlapping hyperbolae with conformable subbottom reflectors.
2-4		해저면은 불규칙하며, 그와 평행하거나, 수렴과 발산이 반복되는 하부반사파가 발달함. Broad, low amplitude hyperbolae or wavy bottom echoes with conformable, migrating subbottom reflectors.
2-5		표면반사파는 규칙적이고 중첩된 포물선 형태를 보이며, 하부반사파는 매우 분산되고 불연속적으로 발달함. Regular, overlapping hyperbolae with prolonged, discontinuous subbottom reflectors.
2-6		표면반사파는 크기가 다양한 포물선이 규칙적으로 중첩된 형태를 보이며, 하부반사파는 지역적으로 불연속적이고 분산되어 발달함. Regular, overlapping hyperbolae with slightly varying vertex elevations. Locally discontinuous, prolonged subbottom reflectors.

기호	음향상	설명
3		해저면은 완만한 구릉형태를 보이며, 표면반사파가 매끈함. 구릉의 주변부에서 하부반사파들이 일부 관찰됨. Gently mounded, smooth surface with either no subbottom reflectors or weakly stratified internal reflectors on the mound flanks.
3-1		해저면은 완만한 구릉형태를 보이며, 표면반사파가 뚜렷함. 하부반사파가 간헐적으로 나타나며 일부 음향혼탁층도 존재함. Gently mounded, varying asymmetry or symmetry appearance, showing occasional internal reflectors, and acoustic turbidity.
3-2		해저면은 대칭형 또는 비대칭형의 구릉형태를 보이며, 표면반사파는 불규칙한 포물선 형태임. 하부반사파는 발달하지 않음. Irregular parabolic structures on the sea bed, showing mounded appearance, no internal reflectors.
3-3		해저면에 작은 규모의 불규칙한 등성이들이 나타나며, 하부반사파는 발달하지 않음. Small ridges showed width of several tens meter and height of several meter, no internal reflectors.
3-4		표면 반사파는 분산되어 있고, 해저면은 등성이 형태로 급경사면은 외해쪽, 완경사면은 내륙쪽에 발달한 비대칭 형태를 보인다. 하부 반사파는 간헐적으로 나타나거나 거의 나타나지 않는다. Gently mounded, Seaward side slope of the asymmetrical mound is steep and landward side is gentle. Prolonged bottom echoes and occasional internal reflectors or no internal reflectors.
4		해저면은 완만한 구릉형태를 보이며, 규칙적이고 비슷한 규모의 연흔형 층면구조가 표면에 발달함. Gently mounded sea floor covered by small-scale incision.
4-1		해저면은 평탄하거나 완만한 구릉형태를 보이며, 규칙적이고 비슷한 규모의 연흔형 층면구조가 발달함. 하부반사파는 투명하거나 평행하게 나타남. Gently mounded seabed covered by regularly spaced ripple-shaped structures. The parallel subbottom reflectors are truncated at the surface.
4-2		해저면은 상부가 평탄한 구릉형태를 보이며, 연흔형 층면구조가 나타나기도 함. 하부반사파들은 해저면에 평행하거나 기울어져 발달함. Gently mounded, Flat shape top of mound, parallel or inclined subbottom reflectors.

기호	음향상	설명
4-3		해저면은 불규칙하고 표면반사파가 뚜렷하며, 하부반사파는 발달하지 않음. Distinct bottom reflectors with varying vertex elevations, very prolonged subbottom or no subbottom
5		해저면은 구릉형태를 보이며, 횡적으로 규모를 달리하는 다양한 층면구조가 배열되어 있음. 일부 켜기 형태의 단위가 구릉에 걸쳐있기도 함 Gently mounded sea floor on which occur regularly spaced ripple-shape structures, closely overlapped hyperbolic echoes, and wedges of transparent echoes
6		해저면은 전반적으로 큰 기복이 없이 평탄하지만 작은 규모의 골이 널리 발달함. Regionally flat sea floor with small-scale troughs.
7		해저면은 불규칙하고 기복이 심하며, 하부반사파는 발달하지 않음. Erosional sea floor with a great topographic relief, almost no subbottom reflectors.
8		해저면은 평탄하고 하부에는 수 m에서 수십 m 두께의 뱅크를 형성함. 하부반사파는 기울어져서 발달함. Irregular sea floor with banks of various geometry that are remarkably well stratified with oblique internal reflectors.
8-1		표면반사파는 뚜렷하며, 하부에는 내부가 투명한 등성이 형태의 구조를 보임. Distinct surface reflectors, underlain ridge forms, no internal reflectors.
8-2		표면반사파는 뚜렷하며, 하부에는 불규칙하고 희미한 반사파로 구분되는 등성이 형태의 구조를 보임. Distinct surface reflectors, underlain irregular ridge form structures.
8-3		표면반사파는 뚜렷하며, 하부에는 불규칙한 등성이 형태의 구조를 보임. Distinct surface reflectors, showing parallel internal reflectors indistinct underlain acoustic turbidity and channel-fill shape.

기호	음향상	설명
8-4		해저면은 불규칙하고, 하부반사파가 해저면에 종결되는 양상을 보임. Irregular sea floor with parallel subbottom reflectors are truncated at the surface.
8-5		표면반사파는 뚜렷하고 연속적이며, 그와 평행하게 하부반사파가 발달함. Sharp and continuous bottom echoes with continuous and parallel subbottom reflectors.
9-1		표면반사파는 불규칙한 포물선 형태를 보이며, 하부반사파가 거의 나타나지 않음. Large irregular hyperbolic echoes with varying vertex elevations with almost no subbottom reflectors.
9-2		표면반사파는 작은 포물선이 규칙적으로 중첩된 형태를 보이며, 하부반사파는 거의 나타나지 않음. Small, regular hyperbolic echoes with almost no subbottom reflectors.
9-3		해저면은 급경사지고 사태에 의한 침식 구조가 발달함. 표면반사파는 뚜렷하고 매끈하며, 그와 평행한 하부반사파가 나타남. Distinct, smooth, steeply dipping bottom echoes with parallel subbottom reflectors, draping irregular subsurface topography, incision by slide scar.
9-4		해저면은 급경사지고 사태에 의한 침식 구조가 발달함. 사태에 의해 강한 하부반사파가 나타나고 상부는 불규칙적인 포물선 형태의 투명한 음향 특성을 보임. Steeply dipping bottom echoes with irregular blocky, lumpy or hyperbolic masses bounded upslope by scars, various amount of internal deformation, scars marked by sharp glide planes or irregular drapes of thin acoustically transparent masses, step-like geometry of failed masses, concave-upward shear planes.
9-5		상부 퇴적층에 렌즈나 썰기 형태의 투명한 구조가 나타남. Diffuse, prolonged bottom echoes with acoustically transparent subbottom reflectors lens-shaped or lobate external form.
9-6		표면 반사파는 매우 분산되어 있고 해저면은 불규칙하게 나타난다. 하부반사파는 나타나지 않거나 기울어져 있으며 해저면 까지 연장되어 종결되는 특징을 보인다. Irregular sea floor with Very-prolonged bottom echoes. No internal reflectors or inclined internal reflectors are truncated at the surface.